

05 - 05-La physiologie de la douleur - Pr. Chraa

Chers étudiants, bonjour. Donc, si vous permettez, on va continuer sur nos cours des systèmes sensoriels. On va voir cette fois la physiologie de la douleur.

Le dernier cours, c'était sur la somesthésie. On avait parlé des récepteurs, des voies somesthésiques. Maintenant, on va voir une application de ce cours concernant une partie de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire le système thermo-algique, le système de la douleur.

Donc, en guise d'introduction, vous savez tous que la douleur, c'est une sensation désagréable. Ça peut paraître dérangeant, ça peut paraître inutile, juste là pour rendre notre qualité de vie médiocre. Mais il faut savoir que la douleur, c'est pas juste utile, c'est parmi les éléments qui nous maintiennent en vie.

Donc, c'est vraiment un élément vital qui est très important pour notre survie en tant qu'espèce. Il suffit de comprendre que les gens qui n'ont pas de sensation de douleur peuvent se brûler et n'être conscient qu'ils sont en train de brûler que lorsqu'ils vont voir ça, ils vont voir le feu envahir ou bien englober leur corps. Et là, c'est déjà trop tard, alors que les personnes qui ont une sensation préservée de la douleur, il suffit du premier signe de danger, de douleur, pour retirer une partie de son corps du danger.

Donc, vous voyez que c'est vraiment très très utile. En pratique médicale, c'est un symptôme très fréquent, d'où le fait qu'on va essayer de comprendre sa physiologie parce que ça a des impacts physiopathologiques et thérapeutiques. Donc, les mécanismes physiopathologiques, je vous le dis d'emblée, sont très complexes, surtout en ce qui concerne les récepteurs périphériques.

Donc là, c'est tout un domaine de recherche et d'application clinique. Mais nous, on va essayer de voir quelques exemples simples de ceci. Donc, la douleur est globalement divisée en deux types de douleurs les plus prédominantes.

La douleur inflammatoire et la douleur neurogène. On va voir qu'il y a d'autres types de douleurs, mais celle-là, c'est la plus fréquente. La douleur inflammatoire, c'est un excès de nociceptions.

Et la douleur neurogène, c'est un dérèglement des systèmes périphériques centraux de contrôle de la douleur, ou bien de la transmission de la douleur au niveau du système nerveux. Donc, c'est un domaine qui implique plusieurs intervenants, plusieurs spécialistes. Donc, tout médecin, en fait, est supposé être capable de bien traiter la douleur.

Quelle que soit sa qualification. Donc, ça c'est un peu plus du domaine du pratique, ce qui est méthode d'évaluation. Il faut bien savoir comment on peut évaluer pour pouvoir quantifier, suivre l'action qu'on entreprend avec nos patients pour traiter sa douleur et voir est-ce qu'elle regresse, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle s'aggrave, etc.

Et bien sûr, comme on a dit, puisqu'il y a plusieurs mécanismes physiopathologiques, il y a un grand champ pharmacologique avec plusieurs applications cliniques. Donc, la douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui peut être associée à un dommage tissulaire réel ou bien potentiel et qui est décrit par le patient comme tel. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment, qu'on peut prouver par un examen.

C'est-à-dire que si le patient vient vous dire j'ai une douleur, vous ne pouvez pas être sûr à 100% qu'il y a de la douleur. Donc, notre attitude en tant que praticien, c'est de croire le patient et de croire sa façon de quantifier et de qualifier sa douleur. Bon, après, quand vous allez voir la pathologie, vous allez comprendre qu'il faut un peu nuancer ce que je viens de dire par rapport à notre population.

Mais ça, c'est un autre cours et une autre discussion. Donc la douleur inflammatoire, c'est la douleur par excès de nociception et une stimulation excessive des nocicepteurs périphériques. D'accord ? Soit par un problème mécanique ou inflammatoire.

Ici, l'examen neurologique est tout à fait normal. Et ce genre de douleur est vraiment très sensible aux antalgiques habituels commençant par le paracétamol, les anti-inflammatoires et finissant par la morphine. La douleur neuropathique, elle, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème soit de transmission, soit de contrôle de la douleur.

Ces mécanismes qui sont altérés vont faire que ce n'est pas un excès de nociception, mais un dérèglement des mécanismes de contrôle. Ce qui fait que l'examen neurologique sera probablement anormal, avec soit un déficit moteur sensitif ou d'autres symptômes. Et là, les antalgiques habituels ne sont pas très efficaces.

Plutôt, comme on va le voir, ça va être des antidépresseurs, antépileptiques, ça va être de la stimulation électrique au niveau médulaire ou bien au niveau encéphalique pour essayer de régler ces problèmes, de régler les causes ayant abouti à ce genre de douleur. On va voir ça plus en détail par la suite. Puis, il y a la douleur mixte.

Cette douleur associe un excès de nociception et de douleur neurogène, surtout les patients qui ont des douleurs chroniques. Ça peut démarrer par des douleurs inflammatoires, par lésions tissulaires, mais cette douleur qui se chronicise va dérégler elle-même les mécanismes de transmission centraux ou bien périphériques de la douleur, d'où le fait que ça dépasse le niveau de douleurs sans excès de nociception inflammatoire pour s'y ajouter une douleur neurogène. Donc, ce genre de douleurs, souvent, ça va nécessiter une prise en charge multidisciplinaire complexe associant différents types de traitements qui vont aboutir à alléger les deux types de douleurs.

Puis, enfin, il y a la douleur psychogène qui est liée à un dysfonctionnement psychologique. Ce genre de douleurs, c'est la douleur qu'on ressent quand on a de la pression, de la tension, quand

on est un peu déprimé, etc. Donc, ça peut donner de la céphalée de tension, de la fibromyalgie, etc.

Donc, aussi, ce genre de douleurs nécessite à la fois des antalgiques, c'est vrai, mais aussi du soutien psychologique, des thérapies psychocognitives, etc. Donc, si vous voulez, maintenant, on va passer à la physiologie de la douleur. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va juste voir quelques exemples simples.

On ne va pas trop détailler, d'accord ? Et on va commencer par les nocicepteurs. Vous vous rappelez, dans le cours précédent, on a vu que les récepteurs de la douleur sont représentés par les terminaisons libres des fibres A-delta. Les fibres A-delta transmettent la douleur rapidement.

Donc, c'est eux qui sont à l'origine de la protection de l'individu contre les dangers. Donc, si on marche sur une punaise, on va rapidement retirer notre pied. Cela est dû au fait que, rapidement, on va faire intervenir les fibres A-delta.

Puis, par la suite, on va sentir une douleur plus étendue dans le temps. Ce type de douleur est dû à l'implication des fibres C, qui sont, comme on l'avait vu, améliorées, et qui transmettent le signal à une vitesse très faible par rapport aux autres. Les récepteurs de la douleur sont de type polymode, donc ils vont répondre à différents types de stimulus et de signaux, comme les signaux électriques, chimiques, mécaniques, etc.

On va voir ensemble l'hyperalgésie primaire et secondaire par la suite, et les différentes molécules hyperalgisantes qui activent ces nocicepteurs. Comme vous pouvez le voir dans ce schéma, en cas de lésion tissulaire, il y a tout d'abord une lésion des différentes cellules, ce qui va libérer la bradykinine, le potassium et le prostaglandin. Ces différentes substances qui sont libérées suite à une lésion vont activer des récepteurs.

Mais aussi cet étirement important de la peau va provoquer l'activation des mécanorécepteurs, et on a vu la dernière fois que ces mécanorécepteurs peuvent s'ouvrir suite à l'étirement, comme pour la somesthésie. Une fois qu'on active ces neurones, ces terminaisons nerveuses libres, qui contiennent les récepteurs adaptés pour être activés par ces différentes substances, mais aussi par l'étirement, bien par la chaleur, bien par le froid, ces récepteurs vont activer ce neurone, et ce neurone s'il est activé, ça va aboutir à la sécrétion par le neurone lui-même, par des branchements collatéraux de substances neurochimiques, c'est des neurotransmetteurs comme la substance P, qui elle va renforcer ce phénomène de sensibilisation des récepteurs. Comment ? Il va partir vers les mastocytes et il va activer la synthèse d'histamine.

L'histamine va aussi avoir un effet simulateur sur cette terminaison nerveuse, mais elle va aussi favoriser l'œdème et favoriser la sécrétion des différentes autres substances. La substance P aussi aboutit à la vasodilatation, pour favoriser la passation de différentes cellules immunitaires inflammatoires au niveau du site lésionnel. Donc vous voyez que tant que le système n'a pas guéri, il y aura toujours de l'inflammation et toujours afflux des cellules immunitaires et des

cellules inflammatoires pour essayer de protéger cette zone contre les intrus, mais en contrepartie, il y a la sécrétion de différentes substances qui elles sont algogènes.

Donc c'est une douleur obligatoire et qui est nécessaire, parce que sinon, s'il n'y avait pas tout ça, on aurait donc une incapacité à guérir, à cicatriser cette zone, mais aussi à se protéger contre les intrus. Ça c'est un exemple, vous voyez c'est un exemple, mais on n'a pas toujours la douleur inflammatoire par ce mécanisme. On peut avoir la douleur inflammatoire parce que génétiquement on a un patient qui a un traumatisme par exemple, et ça fait que les différentes articulations font mal par excès d'inflammation, par excès des cellules inflammatoires et du système inflammatoire, des substances pro-inflammatoires, ce qui fait qu'à la fois on a ces substances inflammatoires pour, normalement c'est pour nous protéger, mais là c'est un excès pour rien, donc ça n'a pas d'objectif précis, sauf un dérèglement du système inflammatoire par un problème génétique ou autre.

Et donc ça aboutit à la stimulation de ces cellules et de ces récepteurs libres des fibres A, Delta et C. On avait vu ensemble que les fibres A, Delta et C, si vous vous rappelez, elles vont croiser la ligne médiane tout de suite après avoir accédé à la moelle. Ça c'est important, donc la synapse se trouve au niveau de la cône antérieure. On va voir que ça a une application par la suite.

Une autre notion importante, c'est que les fibres A, Delta et C vont se projeter, comme on a dit, sur la cône postérieure, mais ils vont donc avoir une convergence avec d'autres fibres qui viennent des viscères. Donc les fibres qui viennent de la peau vont converger avec d'autres fibres qui viennent des viscères sur les mêmes neurones. Ils vont faire des synapses sur les mêmes deuxième neurones, comme vous le voyez ici, par exemple entre ces deux neurones, celui-là et celui-là.

Ils convergent vers ce neurone et donc ils vont donner une information similaire, convergente. Ce qui fait que si jamais on a une douleur, par exemple viscérale, par exemple du cœur, on a une infarction du myocarde, le patient va ressentir comme si la douleur vient d'une région de la peau. Ce qui fait que le patient va avoir ce qu'on appelle une douleur projetée.

Il a une infarction du myocarde, mais il sent la douleur pas seulement au regard du cœur, mais aussi au niveau de la mâchoire et au niveau du membre supérieur gauche. Ceci est expliqué par ce mécanisme de convergence des fibres qui viennent de la peau, de différentes régions de la peau, en convergence avec des fibres qui viennent des différents viscères. Vous allez voir qu'il y a la douleur projetée du cœur, il y a la douleur de l'estomac, il y a du pancréas, il y a une douleur projetée bien précise qui va nous renvoyer vers une atteinte hépatique, visculaire, etc.

Donc comment se fait le contrôle de la douleur? Le contrôle de la douleur, cette sensation douloureuse qui nous vient de fibres ADELTA-SC, qui est transmise par ces fibres via le système extra-limniscal, comment est-ce qu'elle est régulée? Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la

régulation afférente. Elle se fait par les A β , et vous vous rappelez que les A β font partie du système limniscal. C'est ce qu'on appelle la théorie du portillon ou bien du Gate Control Theory.

Le Gate Control Theory, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les fibres C, en entrant au niveau de la cambre postérieure, vont faire synapse avec le deuxième neurone. Mais ce deuxième neurone ne va pas juste recevoir des projections de la part des fibres C, mais aussi d'un interneurone qui se localise seulement sur la cambre postérieure. C'est un neurone qu'on appelle interneurone parce qu'il est entre deux neurones.

Cet interneurone est excité par les fibres A β qui font partie du système limniscal. Les fibres A β , si vous vous rappelez, en entrant dans la moelle, vont partir vers le cordon postérieur. Mais avant de partir vers le cordon postérieur, ils vont émettre une projection collatérale qui va aller activer cet interneurone inhibiteur.

En activant l'interneurone, le rôle de cet interneurone est d'inhiber le deuxième neurone de la douleur. Ce qui fait que le rôle des A β est d'alléger la douleur, d'inhiber la transmission de la douleur. Et ce mécanisme est très connu.

Quand vous vous blessez, par exemple au niveau de la main, inconsciemment, l'attitude à faire c'est de se gratter la zone lésée où il y a la blessure. Donc en se grattant cette zone là, ce que vous êtes en train de faire c'est d'activer les A β . C'est ça ce que vous êtes en train de faire finalement.

Donc il faut savoir qu'au repos, les fibres A β et C sont en train de transmettre à des fréquences de base. Ces fréquences de base se neutralisent et il n'y a pas de douleur. D'accord ? Ça c'est très important et on va voir ce qui va se passer s'il y a un dérèglement du système après.

L'essentiel c'est que quand vous êtes blessé, qu'est-ce qui arrive ? Les fibres C vont émettre à une fréquence plus grande que les A β , ce qui fait qu'on va sentir la douleur. Notre attitude sera de faire quoi ? De se gratter pour faire en sorte que la fréquence des A β augmente aussi pour alléger la douleur en activant les interneurones inhibiteurs. En plus du contrôle à l'entrée de la moelle, il y a un autre contrôle descendant qui lui aussi essaie d'alléger la douleur.

Ce contrôle descendant vient de la substance grise périacducale. Je vais vous montrer ça sur le schéma, c'est mieux. Donc voilà, vous connaissez l'acduque de Servius, vous l'avez vu.

Dans cet acduque, quand on voit ici, il y a une substance qui l'entoure, c'est de la substance grise qui l'entoure, donc c'est des corps cellulaires et qui va émettre une projection vers le noyau du raphé. Le noyau du raphé se trouve au niveau du pont. Ce noyau du raphé contient des cellules sérotoninergiques.

Donc ces projections sérotoninergiques vont aller vers la corne postérieure de la moelle. Donc ces projections sérotoninergiques qui viennent du noyau du raphé, elles aussi, comme les fibres

Aβ, vont faire synapse avec un interneuron inhibiteur. Donc ils vont activer cet interneuron inhibiteur, et le rôle de cet interneuron inhibiteur est d'inhiber directement les fibres C que vous voyez là.

Donc en inhibissant les fibres C, son rôle est de diminuer cette douleur. Donc on a vu ensemble la physiologie de la douleur. Maintenant, quels sont les mécanismes qui peuvent dérégler ce qu'on vient de voir ? Tout d'abord, c'est la douleur inflammatoire.

Et la douleur inflammatoire, on l'a vu dans le schéma précédent, un autre schéma qui montre à peu près la même chose. En cas de lésion, différentes substances qui vont activer, la substance P, d'autres substances comme la CGRP aussi, elles vont renforcer cette réaction inflammatoire. Ce schéma donc, on vient de le voir, ça c'est le mécanisme le plus simple.

Par excès d'inflammation. Donc si on veut traiter, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution ? C'est des inhibiteurs de ces substances. Et parmi les inhibiteurs de ces substances les plus utilisés en pratique clinique, c'est ceux qui inhibent la prostaglandine.

On a trouvé qu'en inhibant la prostaglandine, on diminue significativement la douleur chez les patients. Donc c'est en comprenant ces mécanismes physiopathologiques qu'on a essayé de faire des tests thérapeutiques et on a trouvé que la prostaglandine, quand on va l'inhiber, ça diminue la douleur de façon importante. Il y a d'autres mécanismes qui essaient d'aller vers la substance P et de l'inhiber et de voir si on a aussi des effets positifs.

Pour la douleur neuropathique, comme on a dit, c'est une perturbation des mécanismes centraux. Et on va voir quelques exemples de ceci. La perturbation qui peut aboutir à une douleur neuropathique, ça peut venir de la sensibilisation des nocicepteurs.

Et là c'est un mécanisme plus inflammatoire qui augmente la force du neurone pour répondre à de la nociception, à de l'inflammation. Donc c'est plus un mécanisme de sensibilisation périphérique, plus inflammatoire. Mais ça va aboutir à une amélioration, une facilitation de la transmission au niveau périphérique.

En fait ce qui se passe c'est que si on a une douleur qui va se prolonger, un mécanisme qui va se prolonger, ce neurone va essayer de répondre à ceci. Donc on a la source de l'inflammation qui continue. Ce n'est souvent pas suite à une blessure, c'est souvent suite à un dérèglement inflammatoire qui fait qu'il y a des substances inflammatoires en grande quantité dans les alentours du récepteur neuronal.

Ce qui fait que cette terminaison nerveuse, qu'est-ce qu'il va faire ? Il essaie d'être plus efficace. Elle, elle est stupide. Il ne sait pas que ce n'est pas une bonne chose d'augmenter la douleur.

Pour elle, elle est là pour transmettre un message. Donc pour le transmettre, elle va essayer de renforcer les récepteurs qui sont membraneux. Qu'est-ce qu'il va faire ? Plus ce neurone est

excité, plus il va y avoir des seconds messagers qui vont être produits.

Ces seconds messagers vont influencer la transcription génique, ce qui va aboutir à la traduction, la synthèse de protéines membraneuses, qui sont des récepteurs de ces substances chimiques, en excès, et leur exposition sur la membrane. Ce qui va faire que cette membrane va devenir plus riche en récepteurs capables de recevoir et de répondre à ces substances chimiques. Ce qui va faire que la finalité sera que ce non-récepteur, cette terminaison nerveuse, va devenir plus efficace.

Ici, c'est un autre mécanisme très important. Quand on va avoir cet excès de transmission de l'influx nerveux au niveau du neurone, à ΔSC , il va y avoir aussi une synthèse génique de plus de canaux Na^+ , voltage dépendant. Ces canaux Na^+ , voltage dépendant, normalement, ils sont localisés dans certaines zones, de façon physiologique, mais quand on va avoir cet excès de transmission au niveau de ce neurone, il va y avoir un dérèglement génique qui va faire qu'il va y avoir une synthèse et une exposition de ces canaux Na^+ , voltage dépendant, en excès, de façon ectopique, c'est-à-dire à des endroits où ils ne sont pas supposés être.

Mais le plus grave, c'est le fait que c'est un canal Na^+ , qui n'est pas normal d'un point de vue physiologique. Il a un seuil de dépolarisation bas, proche du potentiel de repos, et comme on l'a vu dans le cours sur les bases neurophysiologiques du neurone, quand on a un seuil bas, la moindre variation, même physiologique, du potentiel membranaire aboutira à la dépolarisation de la membrane, et ce qui dit dépolarisation de la membrane des $A\Delta SC$ dit douleur, finalement. Donc ça, c'est un mécanisme de la douleur neurogène.

Et comme vous pouvez le comprendre, même si on traite l'inflammation, ça ne va pas traiter ce mécanisme, parce qu'il est déjà là. Il y a déjà des canaux voltage dépendants qui vont aboutir à de la douleur de façon spontanée, exagérée, sans vraiment objet inflammatoire. Donc la solution serait de traiter et de bloquer ces canaux voltage dépendants.

Donc si on ne fait pas ça, on ne va pas traiter ces patients. Et pour faire ça, on va utiliser des antiépileptiques. Ce mécanisme est proche d'un autre mécanisme qu'on retrouve chez les patients qui ont une forme d'épilepsie où il y a un excès de canaux Na^+ plus voltage dépendants qui sont anormaux, ce qu'on appelle une canalopathie.

Ils sont anormaux dans le sens où il y a le seuil de dépolarisation qui est bas. Un autre mécanisme, comme pour la sensibilisation périphérique, le fait que la fibre $A\Delta SC$ transmet au deuxième neurone en excès, va faire que ce deuxième neurone, qui a une projection spinothalamique, va lui aussi connaître les mêmes phénomènes que ce qu'on a vu pour le lanceur périphérique. Donc l'excès de transmission, cette fois glutamatergique, entre la fibre $A\Delta SC$ et le deuxième neurone, va faire qu'on va activer à la fois des récepteurs NMDA du glutamate, mais aussi des récepteurs NMDA du glutamate.

Quand on active les récepteurs NMDA, on ne va pas juste aboutir, comme pour l'activation des

récepteurs NPA, à une ouverture des récepteurs avec l'entrée de NA^+ . Il va y avoir aussi l'entrée de $CA2^+$, quand on active les NMDA. Et quand on a l'entrée de $CA2^+$, ça va aboutir à une cascade de second messenger, qui peut même altérer la fonction génique du neurone.

Ça va, dans un premier temps, juste aboutir à l'externalisation de récepteurs NPA en réserve en intra-cytoplasmique, qui vont être exposés ici. Mais si ce phénomène se prolonge, ça va aussi produire une activation génique qui va aboutir à plus de protéines membranaires et à plus d'efficacité de ce système. Dans ce schéma, on rappelle le schéma qu'on avait vu qui montre les rapports entre les fibres $A\beta$ et C. On avait vu que les $A\beta$ inhibent le deuxième neurone non-susceptible grâce à l'activation d'un interneurone.

Mais si cet interneurone dégénère, si il est lésé, si la quantité d'interneurone diminue, on peut comprendre qu'il va y avoir un déséquilibre entre les deux systèmes, le $A\beta$ et le C. Vous vous rappelez que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un équilibre même au repos, sans qu'il y ait d'objet de douleur. Mais s'il y a un déséquilibre, on va avoir un excès de potentiel venant de C par rapport à $A\beta$, et ça va créer de la douleur. Même chose si on a le système descendant qui est aussi affecté, soit par atteinte des influences sérotonines énergiques, ou bien des interneurones qui sont de type neurone enképhaline, ça va aussi donner un excès de non-susception par les fibres C. Ce système peut être exploré grâce au bilan inflammatoire.

Vous allez voir NFS, VS, etc. Un bilan radiologique pour tout ce qui est atteinte polyarticulaire, etc. On peut utiliser l'électromyographie, les potentiels évoqués.

Mais vraiment pour la douleur, l'examen qui permet d'explorer ça, c'est les potentiels évoqués laser, parce que tous les autres peuvent ne pas explorer les fibres $A\Delta$ et C qui sont de faibles diamètres et améliorés pour les fibres C. Donc, ce que j'aimerais dire à la fin, c'est que la douleur inflammatoire, c'est simple, donc c'est les anti-inflammatoires, les antalgiques qui réduisent l'inflammation. Alors que pour la douleur neuropathique, c'est plutôt des anti-épileptiques. Vous avez vu qu'il y a un excès de glutamate, il y a un excès de canaux NA^+ , voltage dépendant, donc il faut essayer de régler ça par des anti-épileptiques qui jouent sur ces mécanismes.

Ils renforcent le GABA, ils diminuent le glutamate, ils diminuent l'efficacité des canaux NA^+ , voltage dépendant, etc. Ils jouent sur ces mécanismes-là. Alors que pour les anti-dépresseurs, qu'on avait vu dans la plaque au début, vous avez vu que les anti-dépresseurs sont aussi utilisés pour la douleur neuropathique, c'est en renforçant la sérotonine par exemple.

Vous avez vu que les projections descendantes utilisent la sérotonine, donc en utilisant des médicaments qui maintiennent une quantité importante de sérotonine dans la synapse, on va aussi aider le patient qui a des douleurs neuropathiques. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.